

Ejercicio Prolog Avanzado

Sistema simple de recomendación de actividades según clima y preferencias

Crea un archivo llamado **02_recomendador.pl** y resuelve lo siguiente.

1. Hechos básicos

Define hechos sobre el clima y preferencias de personas.

1. Tipos de clima posibles:
 - soleado
 - nublado
 - lluvioso
 - frio
2. Usa:
clima(Tipo).
3. Actividades disponibles:
 - playa
 - cine
 - senderismo
 - museo
 - videojuegos
 - correr
 - compras
4. Usa:
actividad(Nombre).
5. Define qué actividades son **al aire libre** y cuáles **en interior**.
Ejemplos:
 - playa, senderismo, correr → aire libre
 - cine, museo, videojuegos, compras → interior
6. Usa dos predicados:
aire_libre(Actividad).
interior(Actividad).
7. Define preferencias personales:
 - a ana le gustan actividades de interior
 - a juan le gustan actividades de aire libre
 - a lucia le gustan ambas cosas
8. Usa:
prefiere(Persona, Tipo).

2. Reglas

Crea las siguientes reglas:

(A) Actividades permitidas según clima

Define el predicado:

`actividad_apropiada(Actividad)`

que cumple:

- Si el clima es soleado → vale cualquier actividad al aire libre.
- Si el clima es nublado → senderismo o correr sí, playa no
- Si el clima es lluvioso → solo interior.
- Si hace frío → juegos de interior o museo.

Pistas:

- Usa OR (;) donde tengas varias opciones posibles.
- Usa comprobación del clima con: `clima(X)`.
- Usa `\=` para excluir actividades concretas.

(B) Recomendación personalizada

Define:

`recomendar(Persona, Actividad)`

que sea cierto si:

- La actividad es apropiada para el clima actual
- Y coincide con las preferencias de la persona
(si alguien prefiere interior → actividad debe ser interior;
si prefiere aire libre → actividad debe ser aire libre)

Para lucia, que le gustan ambos, debe valer cualquier actividad apropiada.

Sugerencia:

usa reglas separadas para cada preferencia, por ejemplo:

```
recomendar(Persona, Actividad) :-  
    prefiere(Persona, interior),  
    interior(Actividad),  
    actividad_apropiada(Actividad).
```

y así sucesivamente.

3. Consultas que deben funcionar

Cuando lo completes, deben funcionar consultas como:

Listar actividades apropiadas según clima:

```
?- actividad_apropiada(X).
```

Recomendar actividades a ana:

```
?- recomendar(ana, X).
```

Recomendar actividades a juan:

```
?- recomendar(juan, X).
```

Pregunta: ¿Puede lucia hacer playa hoy?

```
?- recomendar(lucia, playa).
```

¿Qué actividades NO son apropiadas con lluvia? (usar negación)

```
?- actividad(X), \+ actividad_apropiada(X).
```

4. Requisitos

- Bien organizado: hechos juntos, reglas juntas.
- Sin warnings de predicados discontiguous.
- Debe ejecutarse correctamente con `consult('02_recomendador.pl')`.
- Al menos **3 reglas** deben usar AND y **2 deben usar OR**.
- Debe usarse al menos una negación (`\+`).